

绩效归因通过拆解基金收益来源，分析基金优质原因

对特定类别及风格的基金进行业绩定量评价后，可以筛选出业绩优秀的基金，此时通过绩效归因可进一步分析基金的收益来源，有助于深入评价基金各配置能力的相对强弱。下文将介绍股票及债券基金分别基于持仓及净值数据常用的绩效归因模型。

债券类基金的业绩归因模型包括基于重仓券和基金净值

不同于股票类基金，债券类基金并不会在半年报中公布其全部持仓，因此对于固定收益类基金的绩效归因需要基于重仓券或基金净值进行分析。基于重仓券的分析法包括 Wagner-Tito 模型、加权久期分析方法以及 Campisi 模型，这些方法更适用于重仓券权重较高的情况。另外，基于基金净值的分析方法主要为构建债券风险因子模型，通过计算基金在各风险因子的暴露情况来分解其收益来源。

基于持仓的归因模型不断发展，较为成熟的有 Campisi 模型

Wagner-Tito 模型

Wagner-Tito 模型是由 Wagner 和 Tito 借鉴 Fama 的分解模型，利用债券的久期代替 beta 系数作为债券的系统性风险提出的。Wagner-Tito 模型将债券组合的收益率简单地分解为久期配置能力和个券选择能力。该模型的主要问题是分解结果较为简单，对于债券超额收益的来源仅考虑了久期因素，但确实是后续更为复杂的债基归因模型的基础。

加权久期分析方法

加权久期分析由 Van Breukelen 综合 Wagner-Tito 模型与 Brinson 模型后于 2000 年提出，该方法对 Brinson 系列模型进行风险调整后进一步完善，并将久期作为系统风险的度量。

Van Breukelen 使用如下公式来近似计算债券资产收益率：

$$r_i = D_i \cdot (-\Delta y_i)$$

r_i 是资产 i 的收益率， D_i 是其修正久期， Δy_i 是资产 i 的到期收益率变化值。假设债券基金中有 n 类资产，则可以构建如下表格：

图表14： 加权久期分析法

	实际组合资产 i 收益	基准组合资产 i 收益
实际组合资产 i 权重	(Q ₄) 实际组合 $Q_4 = \sum_{i=1}^n W_i^p \times D_i^p (-\Delta y_{p,i})$	(Q ₂) 久期配置组合 $Q_2 = \sum_{i=1}^n W_i^p \times D_i^p (-\Delta y_{b,i})$
基准组合资产 i 权重	(Q ₃) 个券选择组合 $Q_3 = \sum_{i=1}^n W_i^b \times \frac{\sum_{i=1}^n D_i^p W_i^p}{\sum_{i=1}^n D_i^b W_i^b} \times D_i^b (-\Delta y_{b,i})$	(Q ₁) 基准组合 $Q_1 = \sum_{i=1}^n W_i^b \times D_i^b (-\Delta y_{b,i})$

资料来源：华泰证券研究所

其中 D_i^p 和 D_i^b 为债券基金和基准组合中债券 i 的久期, W_i^p 和 W_i^b 分别是债券 i 在债券基金与基准组合中的权重, $\Delta y_{p,i}$ 和 $\Delta y_{b,i}$ 分别是债券基金和基准组合中债券 i 的到期收益率变化值, 通过上述四个组合, 债券基金的绩效贡献可以通过如下公式计算:

$$\text{总超额收益 } R = Q_4 - Q_1$$

$$\text{券种配置能力贡献 } R_{VA} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{久期配置能力贡献 } R_{DA} = Q_2 - Q_3$$

$$\text{个债选择能力贡献 } R_{SS} = Q_4 - Q_2$$

加权久期分析法综合考虑了基金管理人券种配置、久期配置及个债选择的能力, 但也存在一定缺陷, 例如没有考虑票息收益部分, 且对于基准组合的选取存在难度。

Campisi 模型

Campisi 模型基于上述两个模型, 充分考虑影响债券收益的因素, 将债券基金的收益率分解为票息收益部分和价格收益部分, 其中价格收益部分主要由利率波动引起, 可进一步分解为国债利率变化效应即久期配置, 以及信用利差变化效应即券种配置与个债配置。具体来看推导如下:

债券价格公式为:

$$P = \sum_{n=1}^N \frac{C}{(1+y)^n} + \frac{F}{(1+y)^N}$$

其中, P 表示债券价格, C 则表示票息, y 是到期收益率, N 是付息次数, F 为债券的面值。

当债券交易发生在两次付息日之间时, 则债券定价公式调整为:

$$P = \sum_{n=1}^N \frac{C}{(1+y)^{n+m}} + \frac{mC}{(1+y)^m} + \frac{F}{(1+y)^{N+m}}$$

其中, 距下次付息的剩余时间 m 可表示为债券交易日到下一个付息日之间的时间长度与两个付息日间时间长度之比。

由于 C 、 F 已知, 债券价格受到 m 、 y 的影响, 对两者分别求导, 结合本文之前对久期的计算可得:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -MD \times P$$

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\ln(1+y) \left\{ \frac{C}{(1+y)^m} + \sum_{n=1}^N \left[\frac{C}{(1+y)^{n+m}} \right] + \frac{F}{(1+y)^{N+m}} \right\} = -\ln(1+y) \times P \approx -y \times P$$

债券价格变化 dP 可表示为:

$$dP = \frac{\partial P}{\partial y} \times dy + \frac{\partial P}{\partial m} \times dm = -MD \times P \times dy + (-y \times P \times dm)$$

债券收益率 R 可表示并分解如下:

$$R = \frac{dP}{P} = -MD \times dy + (-y \times dm)$$

债券持有期 t 满足 $t+m=1$, 故 $R = -MD \times dy + y \times dt$, 即债券收益来源于利率变化带来的价格收益部分 $-MD \times dy$ 和票息收益部分 $y \times dt$ 。

进一步对债券收益率进行分解：

$$R = y \times dt + (-MD) \times dy_{\text{treasury}} + (-MD) \times dy_{\text{credit}}$$

其中 y 为期初债券到期收益率； dt 为期初距上一次付息的时间间隔与两个付息日间时间长度之比； MD 期初修正久期； dy_{treasury} 为期间国债利率变化； dy_{credit} 为期间信用利差变化，可用与该债券同类型同评级同期限的到期收益率曲线与同期限的国开债到期收益率曲线做差求得。

以上为单只债券收益率分解，对于债券基金收益率分解：

$$\sum_i w_i R_i = \sum_i w_i y_i dt + \sum_i w_i \times (-MD_i) \times (dy_{\text{treasury},i} + dy_{\text{credit},i})$$

其中 w_i 为债券 i 在债券基金中的权重。

对债券基金进行上述分解，可以得出三部分收益贡献程度：

$$\text{票息效应} = \frac{\sum_i w_i y_i dt}{\sum_i w_i R_i}$$

$$\text{国债利率变化效应} = \frac{\sum_i w_i \times (-MD_i) \times dy_{\text{treasury},i}}{\sum_i w_i R_i}$$

$$\text{信用利差变化效应} = \frac{\sum_i w_i \times (-MD_i) \times dy_{\text{credit},i}}{\sum_i w_i R_i}$$